개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(산업안전진단과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 자동화
직종 : 스마트팩토리운영관리직종

< 국가직무능력표준개발 분류 >

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계시스템설계
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발(주)

한국폴리텍대학 성남캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 산업안전진단과 스마트팩토리운영관리직종

2. 교육훈련기간(시간) : 1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 : 자동화 Level4

4.교육훈련대상자 : 자동화 분야 하이테크과정

5. 교육훈련목표

산업안전 전반에 관한 내용과 스마트팩토리 전반의 지식과 실시간 데이터 모니터링, 계측 및 분석, 주파수기반 분석등의 계측 및 분석 등의 교육을 바탕으로 스마트팩토리 운영, 관리 및 향후 AI+X를 위한 빅데이터 획득을 할 수 있고 산업안전에 특화된 융합형 하이테크 인력 양성

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1200(100%)	126(10.5%)	1074(89.5%)	140(11.67%)

나. AI 교과 : 40 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	생성형AI	20				
산업AI	피지컬AI응용	20				

산업안전 교과 : 16 시간

구분	1학기		2학기		3학기	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			반도체산업안전	16		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	1학기	2학기	3학기	
총 계					140	1200	680	520	0	
이론	소 계		126		0	126	110	16	0	
	기초기술교과	공학기초	50			50	50	0	0	
		반도체산업안전	16			16	0	16	0	
		기계진동소음	60			60	60	0	0	
실습	소 계		140		140	140	60	80	0	
	계열공통	PLC제어실습	80	1503010211_14v3 (PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발)	80	80	0	80	0	
		공유압제어실습	60	1501020209_25v4 (유공압시스템설계)	60	60	60	0	0	
	소 계		934		0	934	510	424	0	
	특화전공	피지컬AI응용	20	피지컬 AI 개념, 다양한 활용 방식과 사례		20	20	0	0	
		생성형AI	20	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		20	20	0	0	
		3D모델링실습	100			100	100	0	0	
		3D프린터실습	40			40	0	40	0	
		건설안전관리	60			60	0	60	0	
		산업안전관리	120			120	120	0	0	
		소음진동측정	120			120	0	120	0	
		종합실습	40			40	0	40	0	
		프로젝트실습	120			120	0	120	0	
		전기안전관리	60			60	60	0	0	
		기계 안전 관리	60			60	60	0	0	
		공유압제어응용	60			60	60	0	0	
		화공안전관리	44			44	0	44	0	
		CAE해석	70			70	70	0	0	

7. 훈련이수체계도

5수준	유공압시스템설계		
4수준		PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계시스템설계	기계소프트웨어개발	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
반도체산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	기초기술교과	16(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	1			
4	연구실안전관리4	1			
5	연구실안전관리5	1			
6	연구실안전관리6	1			
7	반도체 안전 과목 소개, 반도체 취급 물질의 이해	1			1) 반도체 등 전자산업 공정 이해 2) 대표적인 반도체 취급 물질 및 안전관리 방법,
8	반도체 공정 설명(1)	1			1) Fab 공정 설명 2) Utility 공정 설명 3) 2차 처리설비 공정설명,
9	반도체 공정 설명(2)	1			1) Clean Room 유틸리티 개요 2) 공종별 Utility System 이해 및 유지관리,
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(반도체 관련)	2			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
11	SEMI S2, S6의 이해	1			1) SEMI S2, S6 관련 설명,
12	Chemical 및 가스 안전관리(1)	1			1) 화학물질의 위험성 2) Chemical 사고 예방 및 조치사항,
13	Chemical 및 가스 안전관리(2)	1			1) 공정별 사용 주요가스 종류 및 특성 2) 가스 누출 사고 발생 시 대응 요령 ,
14	공정 안전관리	1			1) 공정 안전관리 2) 종합통제 System 구축 및 운영 3) 부대설비 안전관리 등,
15	반도체산업과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	기초기술교과	50(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공학관련 기본적인 물리현상과 법칙에 대해 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학수학 - 미분/적분, 삼각함수/지수/로그함수 및 미분방정식 학습	10			
2	운동학 - 벡터, 변위/속도/가속도/힘/에너지 개념 학습	10			
3	정역학 - 단축인장/압축, 보의 굽힘, 축의 비틀림 거동 및 응력에 대해 학습	10			
4	동역학 - 질점의 동역학, 강체의 동역학에 대해 학습	10			
5	기계요소설계	10			사회적경제기업

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
기계진동소음			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	기초기술교과	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소음 및 진동에 대한 기본적인 이론과 현상에 대해 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	1자유도 자유진동 - 감쇠/비감쇠 조건에 대해 학습	16			
2	불평형진동 - 불평형 질량에 대한 시스템의 불평형 진동조건에 대해 학습	6			
3	지반진동 - 가진 방향에 따른 지반진동에 대해 학습	6			
4	소음이론(음압,세기,파워 및 연산)	10			
5	음의특성(흡음,차음) - 흡음, 차음 개념 및 측정방법에 대해 학습	10			
6	소음측정 및 평가기준 - 각 상황, 공간에 대한 규정에 대해 학습	6			
7	소음측정원리 및 장비 - 범용장비, 센서, SW, HW에 대한 학습	6			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	80	

1. 지도목표	2. 교재
PLC 프로그램을 기계장비에 설치하여 정상작동 유무를 테스트하고 트러블슈팅을 실시할 수 있 수 있다.	NCS학습모듈

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010211_14v3 PLC제어 특수 모듈 프로그램 개발	80	PLC 특수 프로그래밍 준비하기	10		
2			PLC 특수 프로그래밍 하기	40		
3			시뮬레이션 하기	10		
4			프로그램 수정보완하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 특수 프로그래밍 준비하기	데이터처리, 사칙 연산 등의 응용명령어를 응용할 수 있다.		
	PLC 특수기능 모듈의 종류와 원리를 파악하고 제어 시스템 구축을 실시 할 수 있다.		
	데이터 통신의 기본을 파악하고 상위링크, PLC링크, I/O링크, 리모트링크, 필드버스 링크 시스템을 파악할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC 메이커의 통신 소프트웨어, 위치제어 소프트웨어의 사용 설명서를 파악할 수 있다.		
PLC 특수 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입출력 기기와 특수기능 모듈간에 물리적, 기능적 인터페이스를 실시할 수 있다.		
	연속적으로 변하는 입출력 값을 제어하는 아날로그 프로그램을 작성 할 수 있다.		
	통신모듈을 사용하여 통합제어 운전을 하는 프로그램을 작성하고 각종 파라미터를 설정할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	외부 작용 변수를 고려한 간략화된 프로그램을 작성할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	디버깅 시 프로그램의 이상 유무를 파악하고, 발생한 에러를 수정할 수 있다.		
	시뮬레이션을 이용하여 PLC 구성요소 및 PLC 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	위치결정 데이터나 통신 파라미터를 변경 실시하고 그 결과를 정리할 수 있다.		
	PLC 프로그램 작업완료 후 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 · 보완 시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리하여야 한다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
공유압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	60	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장의 자동화 설비와 유공압 기기를 안전하고 효율적으로 다룰 수 있는 실무 기술을 익힌다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020209_25v4 유공압시스템설계	60	요구사양 분석하기	10		
2			유공압시스템 구현하기	25		
3			유공압시스템 설계하기	25		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구사양 분석하기	수요자의 요구사항을 문서로 작성할 수 있다.		
	요구사항의 기술적, 경제적 충족 가능성을 객관적으로 확인할 수 있다.		
	요구사양에 따라 유공압 요소의 구성관계를 문서로 정리할 수 있다.		
유공압시스템 구현하기	요구사항에 따라 사용목적과 동작 기능을 설정할 수 있다.		
	동작기능에 따라 힘, 속도, 방향, 이동거리에 필요한 출력을 설정할 수 있다 .		
	작동환경과 제약조건을 파악하여 시스템의 최적안을 구현할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 시스템에 대한 오류를 확인하고 수정할 수 있다.		
유공압시스템 설계하기	시스템에 따라 동작 사이클과 제어방식을 결정할 수 있다.		
	유공압장치의 작동원리를 기반으로 회로도를 작성할 수 있다.		
	유공압장치의 구성요소에 따라 부품을 선정할 수 있다.		
	회로도와 선정된 부품에 따라 시스템을 설계할 수 있다.		
	시뮬레이션 분석결과를 바탕으로 설계도면을 보완할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
피지컬AI응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
피지컬 AI에 관한 개념, 다양한 활용 방식과 사례를 살펴보고, 실환경에서 AI를 활용할 수 있는 기초지식을 습득한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	피지컬 AI 개론	1			
2	하드웨어기초-엑츄에이터 종류 및 특성, 제어	1			
3	센서 데이터 기초-센서 종류와 특성, 통신	1			
4	피지컬 AI를 위한 엣지 컴퓨팅	1			
5	컴퓨터 비전과 물체 인식	1			
6	물체 인식 실습	1			
7	물체 인식 활용	1			
8	중간평가	1			
9	음성 인식과 음성 제어	1			
10	제어 알고리즘 기초	1			
11	모터 제어와 AI 응용	1			
12	강화학습 기초	1			
13	행동 인식과 예측	2			
14	멀티모달 AI와 환경 인식	2			
15	피지컬 AI와 사회적 이슈	2			
16	기말평가	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	1			
2	머신러닝	1			
3	딥러닝과 신경망	1			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	1			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	1			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	1			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	1			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	1			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	1			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	1			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	1			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	1			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	100(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D모델링 능력을 향상시킨다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D형상모델링 작업 준비하기	20			
2	3D형상모델링 작업하기	60			
3	3D형상모델링 검토하기	20			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
3D프린터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
3D프린터 사용능력을 향상시킨다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	3D 프린터 구조 이해	10			
2	3D 프린터 프로그램 이해	10			
3	3D 프린터 프린팅	10			
4	3D 프린터 문제 해결	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
건설안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
건설안전에 대한 기본 현상을 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	건설현장 안전시설 관리	30			
2	건설현장 안전점검	15			
3	건설현장 유해·위험 요인 관리	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
산업안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	120(0)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업안전에 대한 기본 현상을 이해한다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전관리 계획수립	10			
2	산업안전 위험성평가	10			
3	사업장 안전점검	10			
4	산업안전교육	40			
5	산업재해 대응	20			
6	산업안전 문서관리	20			
7	산업안전 보호장비관리	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
소음진동측정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
소음.진동 기본적인 측정방법을 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	측정장비 구성 및 점검	10			
2	Impact Hammer Test	10			
3	Signature Test (Stationary)	10			
4	Signature Test (Tracked)	10			
5	소음 측정	20			
6	Impact Hammer Test 측정결과 분석	15			
7	Signature Test (Stationary) 측정결과 분석	15			
8	Signature Test (Tracked) 측정결과 분석	15			
9	Unbalancing Test 측정결과 분석	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	40(0)	

1. 지도목표	2. 교재
포트폴리오와 프로젝트 보고서 작성능력을 향상시킨다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	포트폴리오 작성	8			
2	포트폴리오 검토	8			
3	프로젝트 보고서 작성	8			
4	프로젝트 보고서 수정	8			
5	검토 및 토의	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	120(0)	

1. 지도목표	2. 교재
하나의 과제를 개요부터 제작 실습에 이르기까지 진행한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 개요	8			
2	스케쥴링 및 보고서 작성법	8			
3	단위별 실습 프로젝트 기획	8			
4	설계된 프로젝트 맨토링	8			
5	프로젝트 요구사항분석단계	8			
6	프로젝트 설계단계	16			
7	프로젝트 구현단계	24			
8	프로젝트 증명과 검증단계	16			
9	프로젝트 이행 및 유지보수 단계	8			
10	프로젝트 발표	8			
11	프로젝트 평가	8			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
전기안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
전기안전에 대한 기본 현상을 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기작업 안전관리	30			
2	전기 화재 위험관리	30			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
기계 안전 관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
기계안전에 대한 기본 현상을 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계작업공정 특성 분석	15			
2	기계안전시설 관리	15			
3	기계안전점검	15			
4	기계 위험성평가	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
공유압제어응용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	60(0)	

1. 지도목표	2. 교재
공유압제어 응용능력을 향상시킨다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공기압제어 방식설계하기	15			
2	공기압제어 회로구성하기	15			
3	유압제어 방식설계하기	15			
4	유압제어 회로구성하기	15			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
화공안전관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	44(0)	

1. 지도목표	2. 교재
화공안전에 대한 기본 현상을 이해한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	화재·폭발·누출 사고 예방	10			
2	화학물질 안전관리 실행	10			
3	화학공정 정성적 위험성 평가	12			
4	화학공정 정량적 위험성 평가	12			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 성남캠퍼스 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 산업안전진단과 직종 : 스마트팩토리운영관리직종

교과목명			
CAE해석			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
산업안전진단과	전공실습	70(0)	

1. 지도목표	2. 교재
구조, 진동에 대한 기본적인 시뮬레이션 과정을 이수한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	CAE의 개념 및 응용 분야 이해	10			
2	CAE 소프트웨어 실습	40			
3	팀별 과제 및 협업	20			